



MODUL TEORI

ADMINISTRASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul ABD

Materi 1

Data Definition Language (DDL) & Arsitektur Database (SQL Server)

Konsep Dasar Data Definition Language (DDL)

A. Pengertian DDL

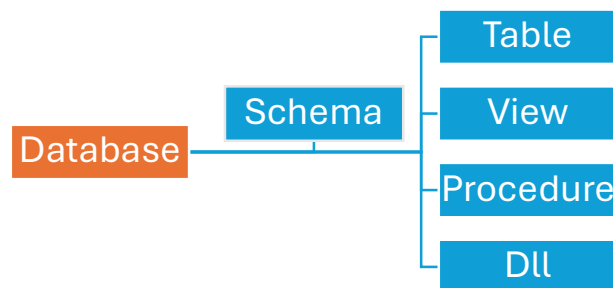
Data Definition Language (DDL) adalah sekumpulan perintah SQL yang digunakan untuk:

- Membuat objek database
- Mengubah struktur objek database
- Menghapus objek database

DDL berfokus pada **struktur (schema)**, bukan pada isi data. Dalam SQL Server, **schema** adalah:

Wadah yang digunakan untuk mengorganisasi object database seperti table, view, procedure, function, dan lainnya. Schema bukanlah database tetapi Schema berada **di dalam database**.

Struktur hirarkinya:



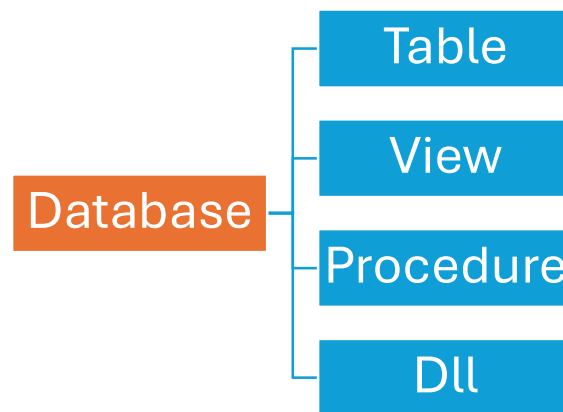
Gambar 1 Struktur Hirarki Database dalam SQL Server

DDL bekerja pada level:

- Database
- Schema
- Table
- View

- Index
- Constraint
- Procedure
- Function

Ada perbedaan struktur antara MySQL Server dengan SQL Server. Pada MySQL Server, struktur database fungsi schema tidak menjadi wadah untuk mengorganisir objek database, melainkan schema adalah database, sehingga struktur hirarki pada MySQL Server adalah :



Gambar 2 Struktur Hirarki Database dalam MySQL Server

DDL bekerja pada level:

- Database
- Table
- View
- Index
- Constraint
- Procedure
- Function

B. Karakteristik DDL

1. Bersifat struktural (mengubah metadata).
2. Biasanya auto-commit (perubahan langsung permanen).
3. Mempengaruhi system catalog (metadata Database Server).
4. Digunakan oleh DBA dan developer.

Arsitektur Database Server

A. Gambaran Arsitektur SQL Server

SQL Server memiliki arsitektur berlapis:

1. Client Layer (SSMS / Aplikasi)
2. Query Processor
3. Storage Engine
4. Physical Storage (File Database)

Fokus kita ada pada **Physical Storage**.

B. Gambaran Arsitektur MySQL Server

MySQL Server memiliki arsitektur berlapis:

1. Client Layer (MySQL Workbench / Aplikasi)
2. Query Processor
3. Storage Engine
4. Physical Storage (File Database)

Fokus kita ada pada **Physical Storage**.

Struktur Fisik Database SQL Server

Ketika sebuah database dibuat, SQL Server menghasilkan file fisik di sistem operasi.

A. Jenis File Database

1. *Primary Data File (.mdf)*

- File utama database
- Menyimpan:
 - Metadata database
 - System tables
 - Object definitions
 - Data user
- Setiap database minimal memiliki 1 file .mdf

Contoh:

NamaDatabase.mdf

2. *Secondary Data File (.ndf)*

- File tambahan (opsional)

- Digunakan untuk:
 - Membagi data ke beberapa disk
 - Meningkatkan performa I/O
 - Mengelola database besar

Satu database bisa memiliki banyak file .ndf

Contoh:

NamaDatabase_Data2.ndf

3. *Transaction Log File (.ldf)*

- Menyimpan log transaksi
- Mencatat semua perubahan data:
 - INSERT
 - UPDATE
 - DELETE
 - DDL

Fungsi utama:

- Recovery
- Rollback
- Restore database
- Menjamin ACID (Atomicity & Durability)

Contoh:

NamaDatabase_log.ldf

B. Konsep Filegroup

SQL Server menggunakan **filegroup** untuk mengelompokkan file data.

Jenis filegroup:

1. PRIMARY (default)
2. User-defined filegroup

Manfaat filegroup:

- Distribusi data
- Optimasi performa
- Backup parsial
- Manajemen storage skala besar

Sintaks DDL dalam SQL Server

DDL utama yang digunakan:

- CREATE
- ALTER
- DROP

A. CREATE

Digunakan untuk membuat object baru. Secara konsep Create dapat:

- Menentukan nama file
- Ukuran awal
- Maksimal ukuran
- Lokasi penyimpanan
- Growth size

Komponen utama:

- PRIMARY file (.mdf)
- LOG file (.ldf)
- Optional secondary file (.ndf)

CREATE SCHEMA

Digunakan untuk membuat schema baru dalam database.

Tujuan:

- Mengorganisasi object
- Mengatur kepemilikan
- Mengontrol akses

Fungsi Schema

Schema memiliki beberapa fungsi utama:

1. Pengelompokan Object (Organisasi Logis)

Schema membantu mengelompokkan object berdasarkan:

- Divisi
- Modul sistem
- Fungsi aplikasi
- Departemen

Contoh:

Database: SistemKampus

- akademik.Mahasiswa
- akademik.Nilai
- keuangan.Pembayaran
- keuangan.Tagihan
- sdm.Dosen

Tanpa schema, semua tabel akan bercampur dalam satu namespace. Namespace (Menghindari Konflik Nama)

Contoh :

- akademik.Mahasiswa
- keuangan.Mahasiswa

Kedua tabel ini bisa ada dalam satu database karena berada di schema berbeda. Tanpa schema, nama tabel harus unik dalam satu database.

Pengelolaan Keamanan (Security Boundary)

Schema dapat digunakan untuk:

- Memberikan hak akses per schema
- Membatasi akses user ke modul tertentu

Contoh konsep:

- User A hanya boleh akses schema akademik
- User B hanya boleh akses schema keuangan

Schema Default di SQL Server

SQL Server memiliki beberapa schema bawaan:

Schema	Fungsi
dbo	Default schema
sys	System object
guest	Untuk user guest
INFORMATION_SCHEMA	Metadata standar ANSI

Perbedaan Schema dan Database

Database	Schema
Wadah utama	Wadah di dalam database

Database	Schema
Berisi file .mdf, .ldf	Tidak memiliki file fisik
Level server	Level database
Bisa berisi banyak schema	Berisi object

Analogi sederhana:

- Database = Lemari
- Schema = Rak dalam lemari
- Table = Buku di dalam rak

B. ALTER

Digunakan untuk mengubah struktur object.

Dapat digunakan untuk:

- Mengubah ukuran database
- Menambah file
- Mengubah nama object
- Mengubah schema

Pada database:

- Menambah file
- Mengubah file size
- Mengubah filegroup

Pada schema:

- Memindahkan object ke schema lain

C. DROP

Digunakan untuk menghapus object secara permanen.

Dapat digunakan untuk:

- DROP DATABASE
- DROP SCHEMA
- DROP TABLE
- DROP VIEW
- DROP PROCEDURE

Karakteristik:

- Bersifat permanen

- Menghapus metadata dan struktur
- Tidak dapat dibatalkan tanpa backup

Perbedaan CREATE, ALTER, DROP

Perintah	Fungsi	Dampak
CREATE	Membuat object baru	Menambah struktur
ALTER	Mengubah struktur object	Memodifikasi struktur
DROP	Menghapus object	Menghilangkan struktur

Hubungan DDL dengan Arsitektur Fisik

Ketika menjalankan:

- CREATE DATABASE → SQL Server membuat file .mdf dan .ldf
- ALTER DATABASE → SQL Server mengubah ukuran file fisik
- DROP DATABASE → File fisik dihapus dari storage

Artinya:

DDL tidak hanya mengubah metadata, tetapi juga mempengaruhi file fisik di sistem operasi.

Struktur Fisik Database MySQL Server

Ketika sebuah database dibuat, MySQL Server menghasilkan file fisik di sistem operasi. File tersebut disimpan dalam bentuk folder, dimana dalam folder tersebut terdapat file table dengan ekstensi .ibd.

Sintaks DDL dalam MySQL Server

DDL utama yang digunakan:

- CREATE
- ALTER
- DROP

A. CREATE

Digunakan untuk membuat object baru. Secara konsep Create dapat Menentukan nama database(schema) atau nama table.

B. ALTER

Digunakan untuk mengubah struktur object.

Dapat digunakan untuk:

- Mengubah nama objek pada database.
- Menambah kolom pada table.
- Mengubah nama kolom pada table.
- Mengubah tipe kolom pada table.

C. DROP

Digunakan untuk menghapus object secara permanen.

Dapat digunakan untuk:

- DROP DATABASE
- DROP TABLE
- DROP VIEW
- DROP PROCEDURE

Karakteristik:

- Bersifat permanen
- Menghapus metadata dan struktur
- Tidak dapat dibatalkan tanpa backup

Perbedaan CREATE, ALTER, DROP

Perintah	Fungsi	Dampak
CREATE	Membuat object baru	Menambah struktur
ALTER	Mengubah struktur object	Memodifikasi struktur
DROP	Menghapus object	Menghilangkan struktur

Kesimpulan Konseptual

1. DDL adalah bahasa untuk mengelola struktur database.
2. SQL Server menyimpan database dalam file fisik:
 - .mdf (primary data)
 - .ndf (secondary data)
 - .ldf (transaction log)
3. MySQL Server menyimpan database dalam bentuk folder dengan isi folder adalah file fisik table dengan extensi .ibd.
4. Schema dalam SQL Server digunakan untuk pengorganisasian dan keamanan, sementara dalam MySQL, Schema adalah nama Database.
5. CREATE, ALTER, dan DROP adalah perintah inti dalam DDL.
6. Perubahan DDL berdampak langsung pada struktur logis dan fisik database.